(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212512643 U
(45)授权公告日 2021.02.09

(21)申请号 202020792292.8

(22)申请日 2020.05.14

(73)专利权人 武汉方特工业设备技术有限公司
地址 430070 湖北省武汉市洪山区友谊大道508号时尚欧洲9号楼9栋1座16层A1601室

(72)发明人 宋旭勇 裴立迪 刘文焱

(74)专利代理机构 北京中济纬天专利代理有限公司 11429
代理人 邓佳

(51)Int.Cl.
F28D 21/00(2006.01)
C10B 27/00(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

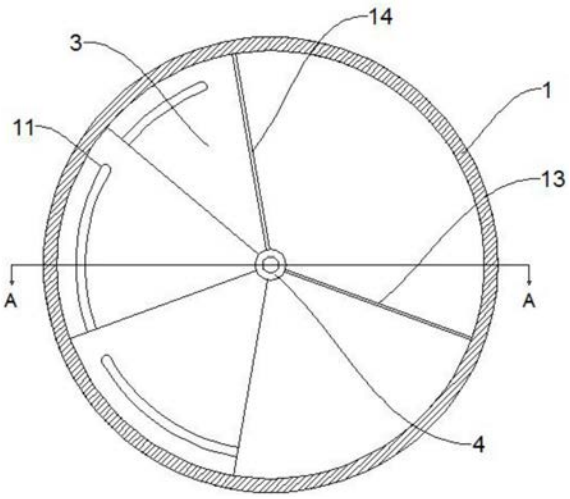
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种热交换面积可变的上升管换热器

(57)摘要

本实用新型公开了一种热交换面积可变的上升管换热器，包括上升管换热器本体，上升管换热器本体的筒体竖直设置，包括圆杆、驱动机构和N块扇形的挡板，其中N为大于2的正整数，圆杆同轴设置在筒体内部，挡板均同轴设置在筒体内部，且其圆心处设有与圆杆对应的圆环，挡板均通过对应的圆环绕圆杆转动，且其侧壁均与圆筒的内壁可转动的贴合，多个挡板上下叠放，且任意相邻的两个挡板可滑动的贴合，任一挡板可相对位于其上方的挡板转动2π/N，最上方和最下方的两块挡板一块挡板的侧壁与筒体的内壁固定连接，另一块挡板与驱动机构传动连接。本实用新型提供的热交换面积可变的上升管换热器可以调整上升管换热器与荒煤气之间的热交换面积。



CN 212512643 U

1.一种热交换面积可变的上升管换热器，包括上升管换热器本体，所述上升管换热器本体的筒体(1)竖直设置，其特征在于，包括圆杆(2)、驱动机构、N块扇形的挡板(3)，其中N为大于2的正整数，且所述挡板(3)的圆心角θ大于2π/N，所述圆杆(2)同轴设置在所述筒体(1)内部，其上端与所述筒体(1)的顶壁固定连接，所述挡板(3)均同轴设置在所述筒体(1)内部，且其圆心处设有与所述圆杆(2)对应的圆环(4)，所述圆环(4)均可转动的套设在所述圆杆(2)上，所述挡板(3)均通过对应的圆环(4)绕所述圆杆(2)转动，且其侧壁均与所述筒体(1)的内壁可转动的贴合，多个所述挡板(3)上下叠放，且任意相邻的两个所述挡板(3)可滑动的贴合，任一所述挡板(3)可相对位于其上方的所述挡板(3)转动2π/N，位于最上方的所述挡板(3)的侧壁与所述筒体(1)的内壁固定连接，且其上端远离位于其下方所述挡板(3)的一端沿径向竖直设有第一竖板(13)，所述第一竖板(13)的一端与所述筒体(1)的内壁连接，其另一端靠近所述圆杆(2)，位于最下方的所述挡板(3)的上端远离位于其上方所述挡板(3)的一端沿径向竖直设有第二竖板(14)，所述第二竖板(14)的一端与所述圆杆(2)转动连接，其另一端与所述筒体(1)的内壁可转动的贴合，所述第一竖板(13)和所述第二竖板(14)的上端均向上延伸至与所述筒体(1)的顶壁可转动的贴合，位于最下方的所述挡板(3)或所述第二竖板(14)与所述驱动机构传动连接，所述驱动机构带动位于最下方的所述挡板(3)和所述第二竖板(14)绕所述圆杆(2)转动，位于最下方的所述挡板(3)带动其上方所述挡板(3)依次转动，以使N块所述挡板(3)、所述第一竖板(13)和所述第二竖板(14)在所述筒体(1)内形成一个圆心角不大于2π-θ的扇形的煤气上升通道口。

2.如权利要求1所述的一种热交换面积可变的上升管换热器，其特征在于，所述驱动机构包括驱动单元、圆筒(5)和传动杆(6)，所述圆筒(5)同轴套设在所述圆杆(2)上，并与另一块所述挡板(3)连接，所述圆筒(5)上套设有从动齿轮(7)，所述传动杆(6)可转动的水平贯穿所述筒体(1)，其位于所述筒体(1)外的一端与所述驱动单元传动连接，其位于所述筒体(1)内的一端同轴套设有一斜齿轮(8)，所述斜齿轮(8)与所述从动齿轮(7)啮合。

3.如权利要求2所述的一种热交换面积可变的上升管换热器，其特征在于，所述驱动单元为驱动电机(9)和减速机(10)，所述驱动电机(9)和所述减速机(10)传动连接，所述减速机(10)与所述传动杆(6)的一端传动连接。

4.如权利要求1-3任一项所述的一种热交换面积可变的上升管换热器，其特征在于，所述挡板(3)的上端均同轴设有圆心角为2π/N的圆弧形的凹槽(11)，其下端均设有与所述凹槽(11)对应的凸起(12)，所述挡板(3)的所述凸起(12)均可滑动的设置在其下方的所述挡板(3)的所述凹槽(11)中。

一种热交换面积可变的上升管换热器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及上升管换热器领域。更具体地说，本实用新型涉及一种热交换面积可变的上升管换热器。

背景技术

[0002] 随着国家节能环保政策的大力推进，资源节约、环境友好、绿色焦化成为了焦化行业产业升级的方向，焦炉荒煤气显热回收利用是焦化企业降低能耗的主要途径之一。

[0003] 现有工艺是将炭化室逸出的650℃-850℃高温荒煤气先经上升管换热器将显热部分回收后，再进入集气管送化产工序。作为核心设备的上升管换热器受焦炉运行周期的影响，在从加煤到推焦运行过程中，荒煤气的温度和流量呈周期性变化，当上升管换热器内壁温度降低至450℃以下时，荒煤气中的焦油开始析出，并粘结到上升管内壁上，导致受热面污染和传热恶化，进而造成荒煤气热量不能有效吸收，另一方面，焦油雾逸出产生黑烟，严重污染环境。可见壁温控制在系统运行过程中的重要性。然而，现行上升管换热器多通过改变供水量进行调节，效果不佳，如何直接、高效实现上升管内壁温度控制成为装置高效环保运行的焦点问题。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种可以调整有效热交换面积的上升管换热器。

[0005] 为了实现根据本实用新型的这些目的和其它优点，提供了一种热交换面积可变的上升管换热器，包括上升管换热器本体，所述上升管换热器本体的筒体竖直设置，包括圆杆、驱动机构、N块扇形的挡板，其中N为大于2的正整数，且所述挡板的圆心角θ大于2π/N，所述圆杆同轴设置在所述筒体内部，其上端与所述筒体的顶壁固定连接，所述挡板均同轴设置在所述筒体内部，且其圆心处设有与所述圆杆对应的圆环，所述圆环均可转动的套设在所述圆杆上，所述挡板均通过对应的圆环绕所述圆杆转动，且其侧壁均与所述筒体的内壁可转动的贴合，多个所述挡板上下叠放，且任意相邻的两个所述挡板可滑动的贴合，任一所述挡板可相对位于其上方的所述挡板转动2π/N，位于最上方的所述挡板的侧壁与所述筒体的内壁固定连接，且其上端远离位于其下方所述挡板的一端沿径向竖直设有第一竖板，所述第一竖板一端与所述筒体的内壁连接，其另一端靠近所述圆杆，位于最下方的所述挡板的上端远离位于其上方所述挡板的一端沿径向竖直设有第二竖板，所述第二竖板的一端与所述圆杆转动连接，其另一端与所述筒体的内壁可转动的贴合，所述第一竖板和所述第二竖板的上端均向上延伸至与所述筒体的顶壁可转动的贴合，位于最下方的所述挡板或所述第二竖板与所述驱动机构传动连接，所述驱动机构带动位于最下方的所述挡板和所述第二竖板绕所述圆杆转动，位于最下方的所述挡板带动其上方所述挡板依次转动，以使N块所述挡板、所述第一竖板和所述第二竖板在所述筒体内形成一个圆心角不大于2π-θ的扇形的煤气上升通道口。

[0006] 优选的是，所述的一种热交换面积可变的上升管换热器中，所述驱动机构包括驱

动单元、圆筒和传动杆，所述圆筒同轴套设在所述圆杆上，并与另一块所述挡板连接，所述圆筒上套设有从动齿轮，所述传动杆可转动的水平贯穿所述筒体，其位于所述筒体外的一端与所述驱动单元传动连接，其位于所述筒体内的一端同轴套设有一斜齿轮，所述斜齿轮与所述从动齿轮啮合。

[0007] 优选的是，所述的一种热交换面积可变的上升管换热器中，所述驱动单元为驱动电机和减速机，所述驱动电机和所述减速机传动连接，所述减速机与所述传动杆的一端传动连接。

[0008] 优选的是，所述的一种热交换面积可变的上升管换热器中，所述挡板的上端均同轴设有圆心角为2π/N的圆弧形的凹槽，其下端均设有与所述凹槽对应的凸起，所述挡板的所述凸起均可滑动的设置在其下方的所述挡板的所述凹槽中。

[0009] 本实用新型的上升管换热器通过多块上下叠放的挡板在筒体内形成一个煤气上升通道口，再通过第一竖板和第二竖板与煤气上升通道口一起形成煤气上升通道，并驱动机构带动多块上下叠放的扇形的挡板转动，以改变煤气上升通道内筒体内壁的面积，即调整上升管换热器与荒煤气之间的热交换面积。

[0010] 本实用新型的其它优点、目标和特征将部分通过下面的说明体现，部分还将通过对本实用新型的研究和实践而为本领域的技术人员所理解。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型所述的筒体的在水平方向的剖视图；

[0012] 图2为图1中A-A截面上截面图；

[0013] 图3为本实用新型一实施例所述的挡板的俯视图。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图对本实用新型做进一步的详细说明，以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。

[0015] 需要说明的是，在本实用新型的描述中，术语“横向”、“纵向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，并不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0016] 如图1-图3所示，本实用新型的实施例提供一种热交换面积可变的上升管换热器，包括上升管换热器本体，所述上升管换热器本体的筒体1竖直设置，包括圆杆2、驱动机构、N块扇形的挡板3，其中N为大于2的正整数，且所述挡板3的圆心角θ大于2π/N，所述圆杆2同轴设置在所述筒体1内部，其上端与所述筒体1的顶壁固定连接，所述挡板3均同轴设置在所述筒体1内部，且其圆心处设有与所述圆杆2对应的圆环4，所述圆环4均可转动的套设在所述圆杆2上，所述挡板3均通过对应的圆环4绕所述圆杆2转动，且其侧壁均与所述筒体1的内壁可转动的贴合，多个所述挡板3上下叠放，且任意相邻的两个所述挡板3可滑动的贴合，任一所述挡板3可相对位于其上方的所述挡板3转动2π/N，位于最上方的所述挡板3的侧壁与所述筒体1的内壁固定连接，且其上端远离位于其下方所述挡板3的一端沿径向竖直设有第一

竖板13，所述第一竖板13的一端所述筒体1的内壁连接，其另一端靠近所述圆杆2，位于最下方的所述挡板3的上端远离位于其上方所述挡板3的一端沿径向竖直设有第二竖板14，所述第二竖板14的一端设置一套筒15，所述套筒15同轴套设在所述圆杆2上并与其转动连接，第一竖板13靠近所述圆杆2的一端与所述套筒15的外周可转动的贴合，所述第二竖板14的另一端与所述筒体1的内壁可转动的贴合，所述第一竖板13和所述第二竖板14的上端均向上延伸至与所述筒体1的顶壁可转动的贴合，位于最下方的所述挡板3或所述第二竖板14与所述驱动机构传动连接，所述驱动机构带动位于最下方的所述挡板3和所述第二竖板14绕所述圆杆2转动，位于最下方的所述挡板3带动其上方所述挡板3依次转动，以使N块所述挡板3、所述第一竖板13和所述第二竖板14在所述筒体1内形成一个圆心角不大于2π-θ的扇形的煤气上升通道口。

[0017] 该实施例中，通过将N块圆心角θ大于2π/N的扇形的挡板3上下叠放，并且均通过圆环4可转动的设置在圆杆2上，挡板3的侧壁均与圆筒5的内壁可转动的贴合，这样上下相邻的两块挡板3之间，就可以相对滑动2π/N，本实施例中，如图1和图2中，N＝6，θ为80°，这样挡板3和其上下两块挡板3之间均有部分重合，使得N块挡板3组成一个不透气的整体，起到阻挡上升荒煤气的效果；如图2所示，通过驱动机构带动位于最下方的挡板3绕所述圆杆2转动，当驱动机构持续工作时，位于最下方的挡板3带动相对其上方的挡板3滑动2π/N后，带动其上方的挡板3相对其上方的挡板3上方的挡板3滑动2π/N，依次类推，直至带动位于最上方滑动的挡板3下方的挡板3相对位于最上方滑动的挡板3滑动2π/N，此时可通过多块挡板3将上升管换热器本体的筒体1上下隔断，当多块挡板3未将筒体1上下隔断时，多块挡板3会在筒体1内形成一个荒煤气上升通道口，由于第一竖板13和所述第二竖板14的上端均向上延伸至与筒体1的顶壁连接，多块挡板3和第一竖板13以及第二竖板14之间，就会形成一个荒煤气上升通道，该荒煤气上升通道内的筒体1的内壁起到换热的作用，从而可通过控制驱动机构的工作时间，调整开口的荒煤气上升通道口的大小，对荒煤气上升通道内筒体1的内壁的部分进行调整，从而对筒体1内壁与荒煤气热交换部分的面积，从而对上升管换热器本体的筒体1的煤气出口温度进行调整。

[0018] 具体的，如图3所示，当位于最上的方挡板3的侧壁与筒体1的内壁固定连接时，挡板3的上端均同轴设有圆心角为2π/N的圆弧形的凹槽11，其下端均设有与所述凹槽11对应的凸起12，所述挡板3的所述凸起12均可滑动的设置在其下方的所述挡板3的所述凹槽11中。

[0019] 优选地，作为本实用新型另外一个实施例，所述驱动机构包括驱动单元、圆筒5和传动杆6，所述圆筒5同轴套设在所述圆杆2上，并与另一块所述挡板3连接，所述圆筒5上套设有从动齿轮7，所述传动杆6可转动的水平贯穿所述筒体1，其位于所述筒体1外的一端与所述驱动单元传动连接，其位于所述筒体1内的一端同轴套设有一斜齿轮8，所述斜齿轮8与所述从动齿轮7啮合，所述驱动单元为驱动电机9和减速机10，所述驱动电机9和所述减速机10传动连接，所述减速机10与所述传动杆6的一端传动连接。

[0020] 该实施例中，筒体1上可设置一个轴承座，轴承座与筒体1密闭连接，传动杆6穿过所述轴承座，即可实现传动杆6相对筒体1转动，从而通过斜齿轮8带动从动齿轮7转动，带动第二竖板14及与其连接的挡板3转动。

[0021] 尽管本实用新型的实施方案已公开如上，但其并不仅仅限于说明书和实施方式中

所列运用,它完全可以被适用于各种适合本实用新型的领域,对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改,因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本实用新型并不限于特定的细节和这里示出与描述的实施例。

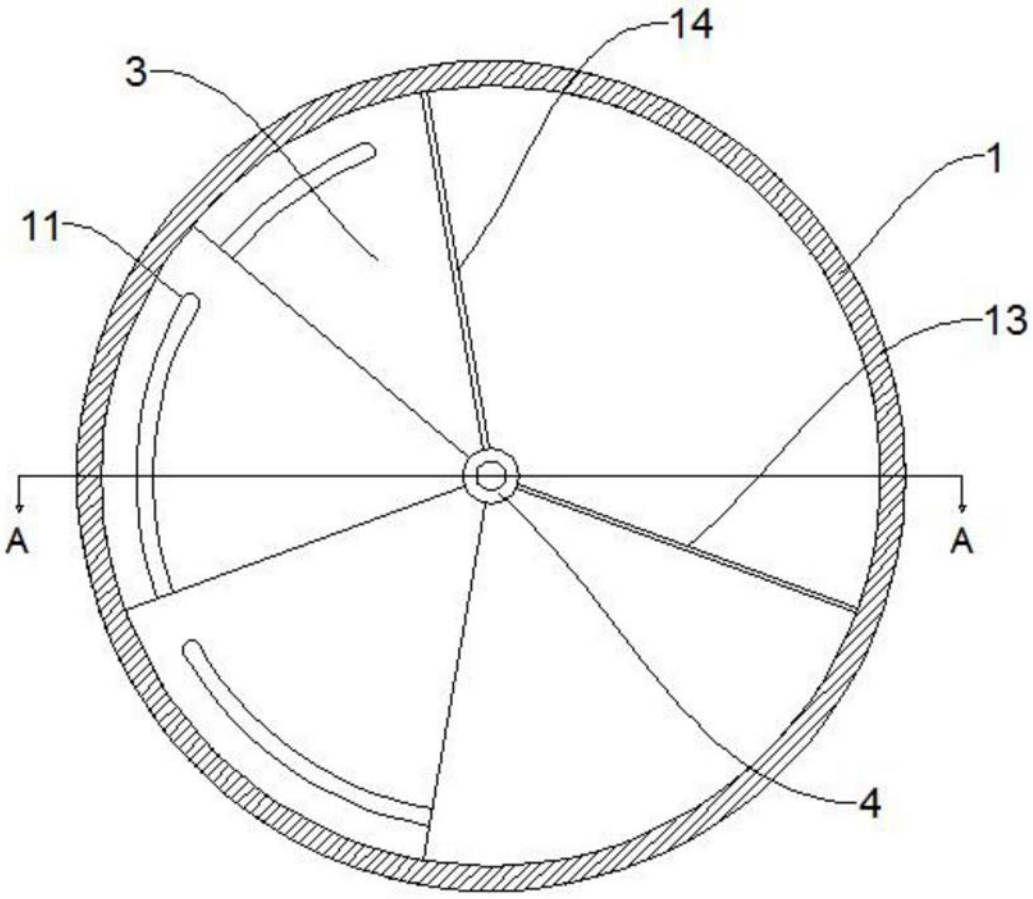


图1

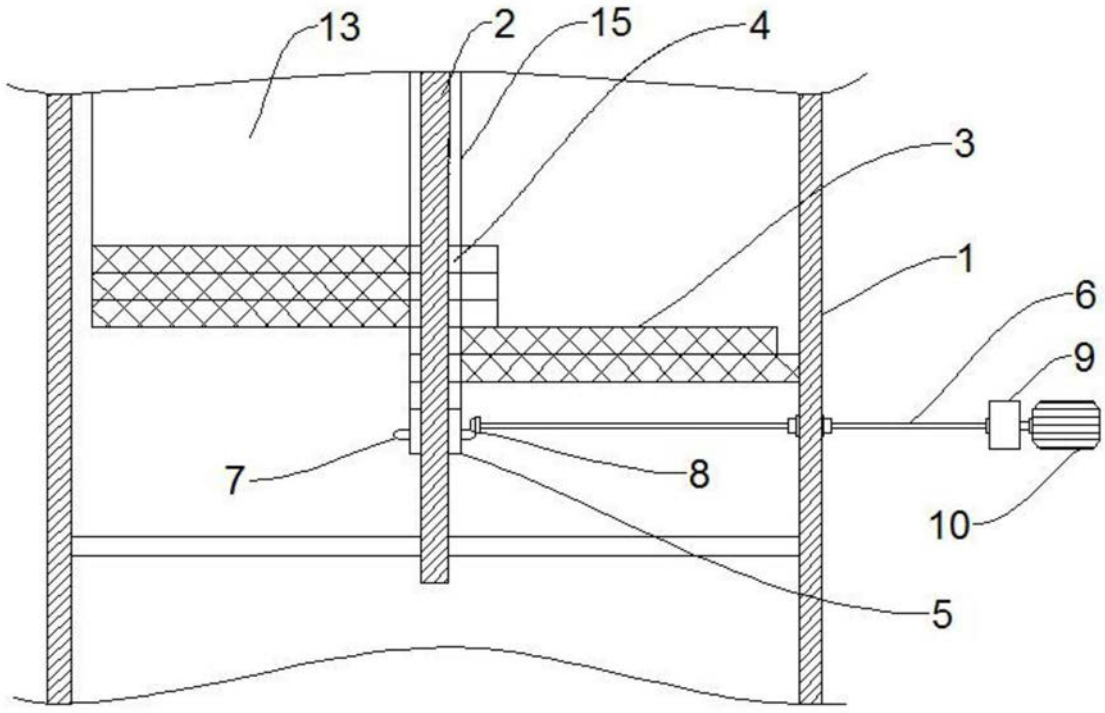


图2

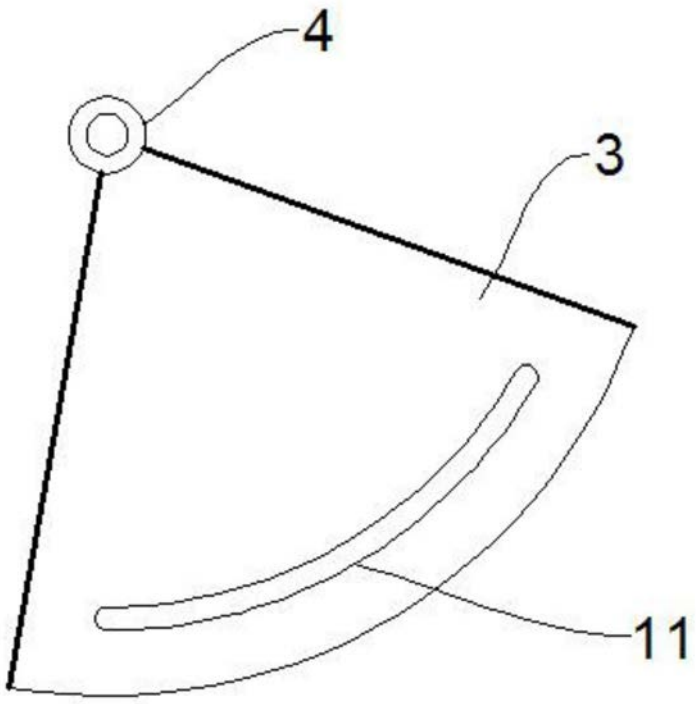


图3